

Informe Comparativo de Sistemas Operativos

Análisis comparativo de cinco sistemas operativos GNU/Linux: GNU/Linux genérico, Debian, Ubuntu, Mandriva-KO y LliureX. El objetivo es ofrecer una visión clara de sus ventajas, desventajas.

Tabla de Características Individuales

Sistema operativo	Descrip. general	Base / núcleo	Gestor de paq.	Entorno de escritorio	Facilid. uso	Seguridad	Bases de datos compatibles	Licencia y coste
GNU/Linux (genérico)	Sistema genérico basado en Linux + GNU	Kernel Linux + herramientas GNU	Varia (apt, dnf, pacman, etc.)	Varia (GNOME, KDE, XFCE, etc.)	Media	Alta	MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle	Libre y gratuito
Debian GNU/Linux	Distribución estable y madura, base de Ubuntu	Linux estable	apt / dpkg	GNOME	Media	Excelente	PostgreSQL, MariaDB, etc.	Libre, gratuita
Ubuntu	Distribución basada en Debian, popular en empresas	Debian	apt / snap	GNOME LTS	Alta	Excelente	MySQL, MongoDB, PostgreSQL	Libre, soporte opcional
Mandriva-KO	Distribución francesa orientada a facilidad de uso	Linux	urpmi / rpm	KDE Plasma	Alta	Buena	MySQL, MariaDB, SQLite	Libre y gratuita
LliureX	Distribución educativa basada en Ubuntu/Debian	Ubuntu/Debian	apt	GNOME / XFCE / KDE	Muy alta	Alta	MySQL, SQLite	Libre y gratuita

Tabla Comparativa General

Criterio empresarial	GNU/Linux (genérico)	Debian	Ubuntu	Mandriva-KO	LliureX
Soporte comercial	Depende de la distro	No oficial	Canonical (LTS)	Limitado	Institucional (España)
Facilidad de uso	Variable	Media	Alta	Alta	Muy alta
Estabilidad para servidores	Alta	Excelente	Muy alta	Media	Alta
Seguridad y actualizaciones	Alta	Muy alta	Muy alta	Media	Alta
Rendimiento y optimización	Variable	Excelente	Muy bueno	Bueno	Bueno
Teletrabajo (VPN, RDP, VNC, LDAP)	Depende de distro	Muy bueno	Excelente	Bueno	Muy bueno
Soporte en la nube (AWS, Azure, GCP)	Variable	Muy bueno	Excelente	Limitado	Limitado
Compatibilidad con software empresarial	Alta	Alta	Muy alta	Media	Media
Entorno de programación / desarrollo	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Medio
Soporte para bases de datos	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno	Bueno
Integración con Active Directory / LDAP	Depende	Buena	Excelente	Limitada	Buena
Costo de licencias	Gratis	Gratis	Gratis (soporte pago opcional)	Gratis	Gratis
Comunidad y documentación	Muy grande	Muy grande	Enorme	Limitada	Activa a nivel local
Ideal para...	Servidores o sistemas personalizados	Servidores estables y administradores	Empresas, cloud, desarrolladores	Educación o PYMEs	Centros educativos y administración pública

Tabla de Ventajas y Desventajas Empresariales

Sistema Operativo	Ventajas Empresariales	Desventajas Empresariales
GNU/Linux (genérico)	Altamente personalizable, gratuito, excelente seguridad, soporte amplio para servidores y virtualización.	Requiere personal técnico especializado, falta de soporte centralizado, posibles diferencias entre distribuciones.
Debian GNU/Linux	Estabilidad sobresaliente, alta seguridad, gran comunidad, ideal para servidores críticos.	Sin soporte comercial oficial, software menos actualizado, curva de aprendizaje más alta.
Ubuntu (basado en Debian)	Soporte comercial (Canonical), facilidad de uso, integración con la nube y herramientas empresariales, excelente para teletrabajo.	Mayor consumo de recursos, dependencia de Canonical, algunos cambios tecnológicos controvertidos.
Mandriva-KO	Fácil de usar, interfaz KDE amigable, buena para pequeñas empresas o educación.	Proyecto poco activo, soporte limitado, compatibilidad reducida con software moderno.
LliureX	Desarrollado por la Generalitat Valenciana, ideal para educación y entornos públicos, soporte institucional.	Enfoque educativo, compatibilidad limitada con software empresarial, soporte fuera de España escaso.

Conclusiones

- **Ubuntu LTS** es la mejor opción general para empresas medianas y grandes que requieren soporte comercial y facilidad de integración.
- **Debian** es ideal para servidores críticos donde la estabilidad y seguridad son la prioridad.
- **LliureX** es la mejor alternativa para entornos educativos o instituciones públicas.
- **Mandriva-KO** puede servir para pequeñas empresas o usuarios con poca experiencia técnica.
- **GNU/Linux genérico** ofrece libertad total para personalizar entornos empresariales a medida.